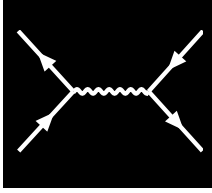


P R E A M B L E



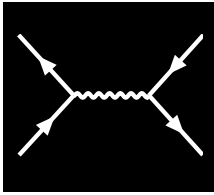
ABSTRACT

Superconductivity is a classic example of a many-body phenomenon, where electronic correlations lead to macroscopic quantum coherence. While conventional superconductivity, as described by BCS theory, can arise even in weakly correlated materials, unconventional superconductors — such as the recently discovered nickelates — require a more sophisticated theoretical treatment. In particular, nickelates are believed to exhibit d-wave superconductivity, which crucially depends on the spatial structure of electronic correlations. Standard dynamical mean-field theory (DMFT), which treats correlations locally, cannot capture such nontrivial pairing symmetries, since the local irreducible pairing vertex Γ_{pp} obtained from DMFT alone would never lead to a d-wave instability. To overcome this limitation, diagrammatic extensions of DMFT are needed for a better description. Among them, the dynamical vertex approximation (D Γ A) incorporates non-local correlations by using the irreducible vertex as a building block, thereby granting access to momentum- and frequency-dependent self-energies, susceptibilities, and pairing interactions. This makes the D Γ A particularly well-suited for studying phase transitions such as unconventional superconductivity, where non-local fluctuations and spatially extended correlations are essential.

In this thesis, we present a code for the self-consistent ladder dynamical vertex approximation applied to the multi-orbital Hubbard model. The implementation exploits vertex asymptotics, enabling calculations down to very low temperatures and thus the determination of superconducting transition temperatures from two-particle correlations and their feedback into single-particle properties. Compared to DMFT, which neglects all spatial correlations, this framework systematically incorporates them and provides a natural extension to the local theory.

A central focus of this work is the multi-orbital nature of correlated superconductors. While single-orbital models capture essential aspects of certain materials, they are not sufficient for all unconventional systems. For instance, cuprates or the infinite-layer nickelates (such as NdNiO₂) can, to a good approximation, be described within a single-orbital framework and indeed the dynamical vertex approximation has already been successfully applied to predict their superconducting transition temperatures T_c . In contrast, the recently discovered bilayer nickelate La₃Ni₂O₇, which hosts two inequivalent Ni sites per unit cell and exhibits the highest known T_c among nickelates, necessarily requires a multi-orbital description to account for interlayer interactions and orbital interplay. Our numerical implementation of a multi-orbital D Γ A framework provides the means to capture these effects, including orbital selectivity, Hund's coupling and intertwined instabilities, which are decisive factors for understanding the superconducting pairing symmetry and critical temperature in such systems.

P R E A M B L E



DEUTSCHE KURZFASSUNG

Supraleitung ist ein klassisches Beispiel für ein Vielteilchenphänomen, bei dem elektronische Korrelationen zu makroskopischer Quantenkohärenz führen. Während konventionelle Supraleitung, wie sie durch die BCS-Theorie beschrieben wird, auch in schwach korrelierten Materialien auftreten kann, erfordert die Beschreibung unkonventioneller Supraleiter – wie der kürzlich entdeckten Nickelate – eine erweiterte theoretische Behandlung. Nickelate zeigen vermutlich eine d-Wellen-Supraleitung, deren Entstehung stark von der räumlichen Struktur der elektronischen Korrelationen abhängt. Da die Dynamische Mean-Field-Theorie (DMFT) nur lokale Korrelationen berücksichtigt, kann sie solche nichttrivialen Paarungssymmetrien nicht erfassen. Hier setzen diagrammatische Erweiterungen der DMFT an. Insbesondere die Dynamische Vertex-Approximation ($D\Gamma A$) erlaubt es, nichtlokale Korrelationen einzubeziehen und damit Impuls- und Frequenzabhängigkeiten von Selbstenergien, Suszeptibilitäten und Paarungswechselwirkungen zu beschreiben.

In dieser Arbeit wird ein selbstkonsistenter, “leiter”-basierter $D\Gamma A$ -Code für das multi-orbitale Hubbard-Modell vorgestellt. Durch die Ausnutzung von Vertex-Asymptotiken ermöglicht die Implementierung Rechnungen bis hin zu sehr tiefen Temperaturen und erlaubt die Bestimmung von supraleitenden Übergangstemperaturen T_c aus Zweiteilchenkorrelationen sowie deren Rückkopplung auf Ein-Teilchen-Größen. Im Vergleich zur DMFT, die alle räumlichen Korrelationen vernachlässigt, werden diese in diesem Rahmen systematisch berücksichtigt und die lokale Theorie wird auf natürliche Weise erweitert.

Ein zentraler Schwerpunkt liegt auf der multi-orbitalen Natur korrelierter Supraleiter. Während einfache Modelle mit einem einzigen Orbital für einige Materialien — wie Cuprate oder Infinite-Layer-Nickelate (z.B. NdNiO_2) — eine gute Näherung darstellen, ist für andere Systeme eine multi-orbitale Beschreibung unerlässlich. Für die kürzlich entdeckte bilagige Verbindung $\text{La}_3\text{Ni}_2\text{O}_7$, die zwei nichtäquivalente Ni-Atome pro Einheitszelle enthält und die bisher höchste bekannte Übergangstemperatur unter den Nickelaten zeigt, müssen interorbitale Wechselwirkungen explizit berücksichtigt werden. Unser entwickeltes multi-orbitales $D\Gamma A$ -Framework erlaubt es, Effekte wie Orbitalselektivität, Hund-Kopplung und verschränkte Instabilitäten präzise zu erfassen.